Výklad a souvislosti

Před násobením rozlož čitatele a jmenovatele, aby bylo možné krátit celé činitele. Při dělení nejprve stanov, kdy je dělitel definovaný a kdy je nenulový. Teprve potom převrať druhý zlomek.

Definice

Převrácený výraz k nenulovému C/D je D/C. Jeho použití při dělení původním zlomkem vyžaduje $D \neq 0$ i $C \neq 0$.

Pro násobení platí $\frac{A}{B}\frac{C}{D} = \frac{AC}{BD}$ při $B, D \neq 0$. Pro dělení je $\frac{A}{B} : \frac{C}{D} = \frac{A}{B}\frac{D}{C} = \frac{AD}{BC}$ při $B, C, D \neq 0$. Zákaz $D = 0$ zůstává i po převrácení, ačkoli D pak stojí v čitateli.

Řešené příklady

Příklad 1

Uprav $\frac{x-1}{2x} \cdot \frac{4x}{x^2-1}$.

Řešení: Původní jmenovatele vyžadují $x \neq 0, \pm 1$. Po rozkladu $x^2 - 1 = (x-1)(x+1)$ a krácení je výsledek $2/(x+1)$ při všech původních zákazech.

Příklad 2

Uprav $\frac{x^2-4}{x^2-x} : \frac{x+2}{x-1}$.

Řešení: Jmenovatele vyžadují $x \neq 0, 1$, nenulový dělitel navíc $x \neq -2$. Potom $\frac{(x-2)(x+2)}{x(x-1)}\frac{x-1}{x+2} = \frac{x-2}{x}$. Hodnota $x = 2$ je přípustná a dává nulu.

Samostatné procvičení

Procvičení

a) Uprav $\frac{3a}{a-1} \cdot \frac{(a-1)^2}{6a}$.
b) Uprav $\frac{x^2-1}{x+2} : \frac{x-1}{x+2}$.
c) Uprav $\frac{x}{x-3} : \frac{2x}{x+1}$.

Řešení:
a) $\frac{a-1}{2}$ při $a \neq 0, 1$.
b) $x + 1$ při $x \neq -2, 1$. První zákaz zajišťuje existenci obou zlomků, druhý nenulovost dělitele.
c) $\frac{x+1}{2(x-3)}$ při $x \neq 3, -1, 0$. Hodnota $x = 0$ je zakázána kvůli nulovému děliteli.

Poznámka pro učitele. *V učebnici jsou v obecném vzorci pro dělení vypsány jen dvě ze tří podmínek. V této přípravě trváme také na existenci původního dělitele. Učebnici neupravujeme. Chybu žáka odhalí zkouška hodnoty, která po převrácení zmizela z jmenovatele.*